

1번. JK 플립플롭을 사용하여 0,1,2,3,4,5의 순서를 반복하게 설계하는 것으로 가정하여 상태도를 그려라. 사용되지 않는 상태로(6,7) 초기화가 되었을 경우까지 상태도에 포함하여라.

상태표를 나타내면

Q_1	Q_2	Q_3	Q_1^*	Q_2^*	Q_3^*	J_1	K_1	J_2	K_2	J_3	K_3
0	0	0	0	0	1	0	X	0	X	1	X
0	0	1	0	1	0	0	X	1	X	X	1
0	1	0	0	1	1	0	X	X	0	1	X
0	1	1	1	0	0	1	X	X	1	X	1
1	0	0	1	0	1	X	0	0	X	1	X
1	0	1	0	0	0	X	1	0	X	X	1
1	1	0	0	0	0	X	1	X	1	0	X
1	1	1	0	0	0	X	1	X	1	X	1

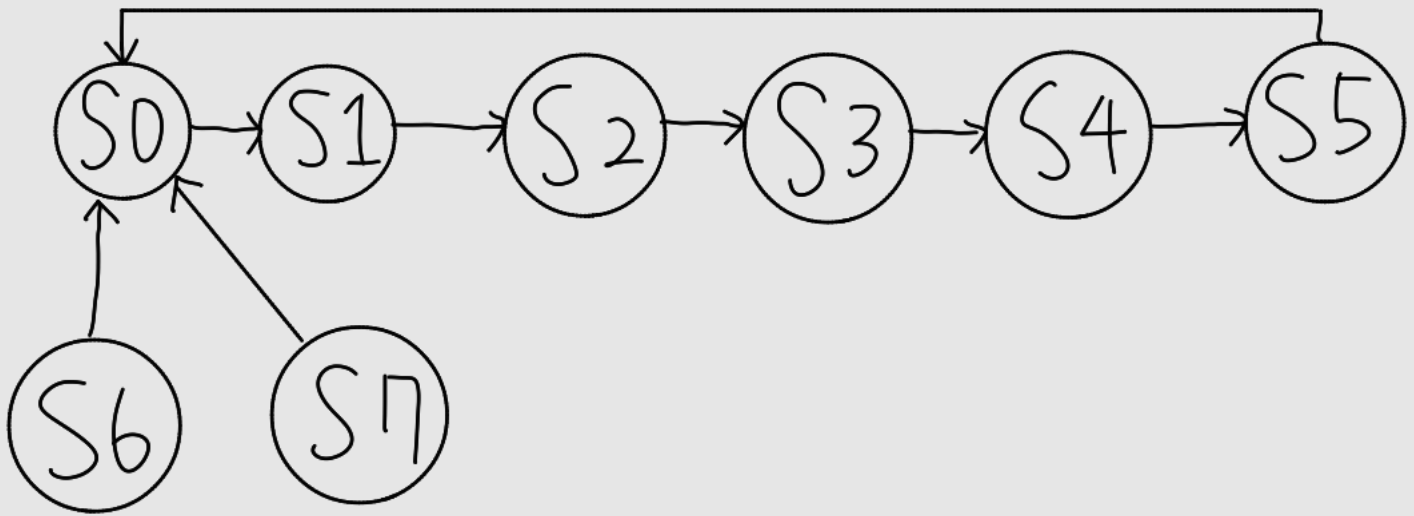
JK- F/F input map 를 통해 J, K를 알아내면 ,

$$J_1 = Q_2 \cdot Q_3 \quad K_1 = Q_2 + Q_3$$

$$J_2 = Q_1' \cdot Q_3 \quad K_2 = Q_1 + Q_3$$

$$J_3 = Q_1' + Q_2' \quad K_3 = 1$$

따라서 상태를 그려 보면($S_0=000$, $S_1=001$, $S_2=010$, $S_3=011$, $S_4=100$, $S_5=101$, $S_6=110$, $S_7=111$ 이다.)



2번. JK 플립플롭 2개와 입력(x) 1개를 가진 카운터를 설계하라. X=0 일때 0, 1, 2, 3 의 순서를 반복하고 X=1일때 1, 2, 3의 순서를 반복한다.(이 경우 절대 발생할 수 없는 상황이 있는데 X=1과 상태 0인 상황이다.) X=1과 상태 0인 상황에는 다음 상태도 00(상태 0)으로 유지한다.

x	Q ₁	Q ₂	Q ₁ [*]	Q ₂ [*]	J ₁	K ₁	J ₂	K ₂
0	0	0	0	1	0	X	1	X
0	0	1	1	0	1	X	X	1
0	1	0	1	1	X	0	1	X
0	1	1	0	0	X	1	X	1
1	0	0	0	0	0	X	0	X
1	0	1	1	0	1	X	X	1
1	1	0	1	1	X	0	1	X
1	1	1	0	1	X	1	X	0

JK- F/F input map 를 통해 J, K를 알아내면 ,

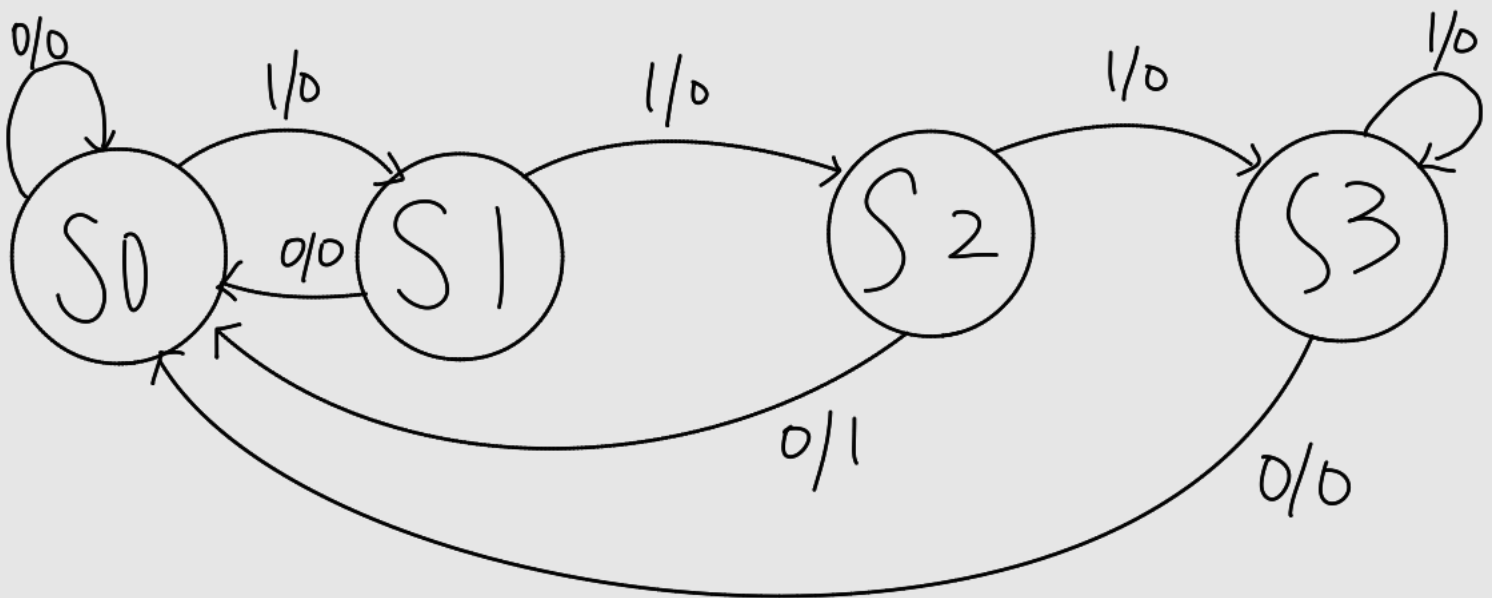
$$J_1 = Q_2, \quad K_1 = Q_2, \quad J_2 = Q_1 + X', \quad K_2 = Q_1'Q_2 + X'$$

3번. 1이 정확히 2번만 연속하여 입력되었을 때만 1을 출력하는 시스템을 JK 플립플롭을 사용하여 설계하라.

a. Mealy 상태를 사용하여

b. Moore 상태표를 사용하여

a. S0 초기상태, S1 1이 1번 연속으로 입력된 상태, S2 1이 2번 연속으로 입력된 상태, S3 1이 3번 연속으로 입력된 상태라고 하면 1이 출력되기 위해서는 110처럼 1이 두번 연속된 후 0이 입력되어야 1이 출력된다.



b. M0(출력 0) 초기상태, M1(출력 0) 1이 1번 연속 입력된 상태, M2(출력 0) 1이 2번 연속 입력된 상태, M3(출력 1) 정확히 2번 1이 연속된 후 0

이 입력된 상태, M4(출력0) 1이 3번 이상 연속 입력된 상태라고 한다. 이때, M0에서 x가 1이면 M1이 되고 M1에서 x가 1이면 M2가 된다. M2에서 x가 0이면 M3 즉, 출력이1 된다. 110이 들어온 상태로 1이 정확히 2번만 연속한 경우이다. M2에서 x가 1이면 111이 이 들어온 상태로 M4가 된다. 즉 출력이 0이다. M3에서 x가 0이면 M0이고 M3에서 x가 1이면 1101인 상태이므로 M1이 된다. M4에서 x가 1이면 그대로 M4이다. 따라서 상태표를 나타내면

present state	Next State		output
	X= 0	X= 1	
M0	M0	M1	0
M1	M0	M2	0
M2	M3	M4	0
M3	M0	M1	1
M4	M0	M4	0